

---

# Implementación de un SIEM para la Detección y Respuesta Automatizada de Amenazas

*Wazuh • VirusTotal • Gemini*

[nick240202@gmail.com](mailto:nick240202@gmail.com), entusiasta de la ciberseguridad y SOC

2026-08-08

# Índice

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>SIEM Implementation</b>                                 | <b>2</b>  |
| 1.1      | Introducción                                               | 2         |
| 1.2      | Objetivo                                                   | 2         |
| 1.3      | Requisitos                                                 | 2         |
| <b>2</b> | <b>Resumen ejecutivo</b>                                   | <b>4</b>  |
| 2.1      | Visión general de detección e identificación de incidentes | 4         |
| 2.2      | Camino de Ataque de Alto Nivel                             | 4         |
| 2.3      | Resumen del análisis forense                               | 4         |
| <b>3</b> | <b>Detección e identificación de incidentes</b>            | <b>5</b>  |
| 3.1      | Contención, erradicación y recuperación                    | 6         |
| 3.2      | Hallazgos                                                  | 7         |
| <b>4</b> | <b>Análisis Forense</b>                                    | <b>8</b>  |
| 4.1      | Análisis de indicadores en VirusTotal                      | 8         |
| 4.2      | Análisis de malware                                        | 12        |
| <b>5</b> | <b>Conclusión</b>                                          | <b>18</b> |



# 1 SIEM Implementation

## 1.1 Introducción

El presente informe documenta la implementación de una solución de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) basada en Wazuh, orientada a la detección, identificación, análisis y respuesta ante amenazas de seguridad.

La solución integra VirusTotal como fuente de inteligencia de amenazas para el análisis de indicadores de compromiso y Gemini como herramienta de apoyo para el análisis contextual de las alertas. Asimismo, se utiliza Wazuh Active Response para automatizar acciones de contención y erradicación frente a amenazas identificadas.

El informe presenta el proceso de implementación, las configuraciones realizadas, las evidencias obtenidas y los resultados de las pruebas ejecutadas en un entorno controlado.

## 1.2 Objetivo

El objetivo es implementar y validar un flujo automatizado de detección y respuesta que permita identificar amenazas mediante Wazuh, enriquecer los eventos utilizando VirusTotal, analizar las alertas mediante Gemini y ejecutar acciones de respuesta mediante Wazuh Active Response.

La solución busca reducir la intervención manual del analista SOC y mejorar los tiempos de detección, análisis y respuesta ante incidentes de seguridad.

## 1.3 Requisitos

El presente informe incluye las siguientes secciones:

- **Resumen ejecutivo:** descripción general de la solución, arquitectura y flujo de detección y respuesta.
- **Detección e identificación de incidentes:** documentación de los eventos detectados por Wazuh, las reglas activadas, los indicadores de compromiso obtenidos y las evidencias asociadas.

- **Integración con VirusTotal:** descripción del proceso de consulta y análisis de hashes mediante la API de VirusTotal para determinar la reputación de los archivos detectados.
- **Análisis asistido mediante Gemini:** documentación del proceso utilizado para enviar información de las alertas a Gemini y obtener análisis contextual y recomendaciones para el tratamiento del incidente.
- **Contención, erradicación y recuperación:** descripción de las acciones ejecutadas mediante Wazuh Active Response para contener y eliminar la amenaza, así como la posterior verificación del endpoint.
- **Análisis forense:** análisis de los eventos, archivos, hashes, procesos e indicadores relacionados con las amenazas detectadas.
- **Hallazgos:** presentación cronológica de los eventos identificados, evidencias obtenidas, resultados del análisis y acciones ejecutadas.
- **Conclusión:** evaluación de los resultados obtenidos y de la efectividad de la solución implementada.

Las secciones de detección, análisis y respuesta incluirán las configuraciones, comandos, evidencias y capturas de pantalla necesarias para demostrar y reproducir el funcionamiento de la solución.

## 2 Resumen ejecutivo

### 2.1 Visión general de detección e identificación de incidentes

La solución fue implementada y validada en un entorno de laboratorio con endpoints Windows 11 y Linux Mint, utilizando agentes de Wazuh. Se realizaron pruebas controladas mediante EICAR y AMTSO para evaluar la detección de archivos potencialmente maliciosos. Wazuh generó las alertas correspondientes y los indicadores obtenidos fueron consultados mediante la API de VirusTotal para determinar su reputación. Adicionalmente, Gemini permitió enriquecer y analizar las alertas.

### 2.2 Camino de Ataque de Alto Nivel

El flujo implementado para la detección y respuesta fue el siguiente:

1. Windows 11 y Linux Mint: generación de eventos mediante las pruebas EICAR y AMTSO.
2. Wazuh: detección de los eventos, generación de alertas y obtención de indicadores de compromiso.
3. VirusTotal, Gemini y Active Response: enriquecimiento y análisis de las alertas, seguido de la ejecución de acciones automatizadas de respuesta y verificación del endpoint.



## 2.3 Resumen del análisis forense

El análisis forense se realizó sobre los eventos y archivos registrados en los endpoints Windows 11 y Linux Mint durante las pruebas controladas. A partir de las alertas generadas por Wazuh, se analizaron los archivos detectados, sus hashes SHA-256, procesos relacionados e indicadores de compromiso. Estos indicadores fueron contrastados mediante la API de VirusTotal, permitiendo obtener información adicional sobre la reputación de los archivos y sus detecciones.

Asimismo, Gemini fue utilizado para complementar el análisis y proporcionar contexto sobre las alertas e indicadores identificados. Finalmente, se revisaron las acciones ejecutadas mediante Wazuh Active Response, verificando la contención y erradicación de los archivos detectados y el estado final de los endpoints. Los resultados permitieron validar el flujo de detección, análisis y respuesta automatizada implementado.

---



### 3 Detección e identificación de incidentes

La solución fue implementada en un entorno de laboratorio monitorizado mediante agentes de Wazuh. Como se observa en la **Figura 1.1**, se verifica la presencia de dos agentes activos (*Active*): WIN11-USR (Windows 11) y el endpoint objetivo LMINT-USR (Linux Mint 22.3), ambos reportando eventos en tiempo real al nodo central node01 del servidor Wazuh. Esta infraestructura permite centralizar y auditar toda la información generada durante las pruebas de seguridad.

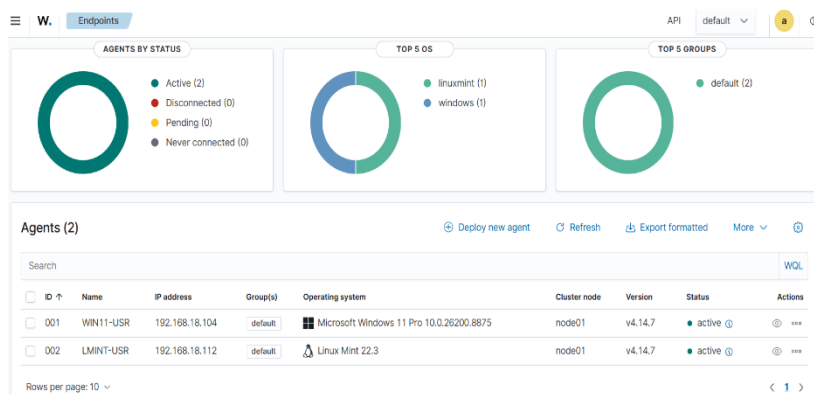


Figura 1.1: Endpoints Windows 11 y Linux Mint monitorizados mediante Wazuh

Con la visibilidad de los endpoints confirmada, se procedió a analizar la línea temporal del motor de correlación en la consola (*Discover*). Como se muestra en la **Figura 1.2**, se registró una secuencia de detecciones de VirusTotal (Regla 87105, Nivel 12 de severidad), generadas tras la aparición de artefactos no confiables en el directorio `/home/nick/Descargas/VirusTotal/` del sistema Linux Mint.



Figura 1.2: Historial temporal y timeline de alertas registradas en Wazuh

Dado que los eventos que contienen archivos ejecutables no autorizados pueden representar un alto riesgo para la infraestructura, repasemos estas alertas con mayor detalle analizando el contenido estructurado en formato JSON.

El primer evento relevante, detallado en la **Figura 1.3**, corresponde al archivo e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.bat. La integración con VirusTotal proporcionó datos críticos para el proceso de identificación de la amenaza:

- **Agente afectado:** LMINT-USR (ID: 002, IP: 192.168.18.112)
- **Ruta** **de** **origen:**  
/home/nick/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.bat
- **Hash SHA-1:** ad4374bddd880aa3385f50522d12330b190876f3
- **Resultado de Análisis:** 20 motores de seguridad identificaron el archivo como malicioso.
- **Táctica MITRE ATT&CK:** T1203 (Exploitation for Client Execution).

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Table JSON                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| @timestamp                      | Aug 9, 2020 @ 21:57:10.727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _index                          | wazuh-alerts-4.x-2020.08.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| agent.id                        | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| agent.ip                        | 192.168.18.112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| agent.name                      | LMINT-USR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| data.integration                | virustotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| data.virustotal.found           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| data.virustotal.malicious       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| data.virustotal.permalink       | ><br><a href="https://www.virustotal.com/gui/file/e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273/detection/f-e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273-1781488590">https://www.virustotal.com/gui/file/e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273/detection/f-e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273-1781488590</a> |
| data.virustotal.positives       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| data.virustotal.scan_date       | 2020-08-14 03:43:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| data.virustotal.sha1            | ad4374bddd880aa3385f50522d12330b190876f3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| data.virustotal.source.alert_id | 1780330020.134303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| data.virustotal.source.file     | /home/nick/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| data.virustotal.source.md5      | 5fab5ee4900337fc9780e633c5db282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| data.virustotal.source.sha1     | ad4374bddd880aa3385f50522d12330b190876f3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| data.virustotal.total           | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| decoder.name                    | json                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| id                              | 1780330030.136707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| input.type                      | log                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| location                        | virustotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| manager.name                    | wazuh-server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rule.description                | VirusTotal: Alert - /home/nick/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.bat - 20 engines detected this file                                                                                                                                                                                                                                                     |
| # rule.firetimes                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rule.gdpr                       | IV_35.7.d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rule.groups                     | virustotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rule.id                         | 87105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| # rule.level                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rule.mail                       | true                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rule.mitre.id                   | T1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rule.mitre.tactic               | Execution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rule.mitre.technique            | Exploitation for Client Execution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rule.pci_dss                    | 10.6.1, 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| @timestamp                      | Aug 9, 2020 @ 21:57:10.727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Figura 1.3: Detalle técnico de la alerta JSON para la amenaza ejecutable (.bat)

Para validar la consistencia de la regla de detección frente a muestras de control estandarizadas, se introdujo en el mismo directorio el archivo de prueba EICAR. Como se observa en la **Figura 1.4**, la alerta 87105 se activó inmediatamente al confirmar que 61 de 66 motores en VirusTotal clasificaron el artefacto eicar.com como una amenaza confirmada (Hash SHA-1: cf8bd9dfddff07f75adf4c2be48005cea317c62), descartando cualquier posibilidad de falso positivo y justificando la activación de medidas de mitigación.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W. Discover                     | wazuh-alerts-4.x-2026.08.10#V7mJ6Z8BfHG869d0KQtn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Table                           | JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| @timestamp                      | Aug 9, 2026 @ 21:38:25.278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _index                          | wazuh-alerts-4.x-2026.08.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| agent.id                        | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| agent.ip                        | 192.168.18.112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| agent.name                      | LMINT-USR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| data.integration                | virustotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| data.virustotal.found           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| data.virustotal.malicious       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| data.virustotal.permalink       | ><br><a href="https://www.virustotal.com/gui/file/131f95c51cc819405fa1797f6ccacf9d494aaaff48fa9eac73ae63ffbf0d267/detection/f-131f95c51cc819405fa1797f6ccacf9d494aaaff48fa9eac73ae63ffbf0d267-1786097729">https://www.virustotal.com/gui/file/131f95c51cc819405fa1797f6ccacf9d494aaaff48fa9eac73ae63ffbf0d267/detection/f-131f95c51cc819405fa1797f6ccacf9d494aaaff48fa9eac73ae63ffbf0d267-1786097729</a> |
| data.virustotal.positives       | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| data.virustotal.scan_date       | 2026-08-07 10:15:29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| data.virustotal.sha1            | cf8bd9dfddff07f75adf4c2be48005cea317c62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| data.virustotal.source.alert_id | 1786029502.04443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| data.virustotal.source.file     | /home/nick/Descargas/VirusTotal/eicar.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| data.virustotal.source.md5      | 09630e4574ec0798239b091cda43dca0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| data.virustotal.source.sha1     | cf8bd9dfddff07f75adf4c2be48005cea317c62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| data.virustotal.total           | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| decoder.name                    | json                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| id                              | 1786029505.00090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| input.type                      | log                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| location                        | virustotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| manager.name                    | wazuh-server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rule.description                | VirusTotal: Alert - /home/nick/Descargas/VirusTotal/eicar.com - 61 engines detected this file                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rule.firetimes                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rule.gdpr                       | IV_35.7.d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rule.groups                     | virustotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rule.id                         | 87105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rule.level                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rule.mail                       | true                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rule.mitre.id                   | T1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rule.mitre.tactic               | Execution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rule.mitre.technique            | Exploitation for Client Execution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rule.pci_dss                    | 10.6.1, 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| timestamp                       | Aug 9, 2026 @ 21:38:25.278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Figura 1.4:** Detalle técnico de la alerta JSON para la amenaza eicar.com

### 3.1 Contención, erradicación y recuperación

Una vez confirmado el riesgo en el endpoint LMINT-USR, se implementaron medidas automáticas de contención y erradicación mediante el módulo **Active Response** de Wazuh, evitando así la ejecución o propagación de los archivos detectados.

Para habilitar esta respuesta autónoma, se modificó el archivo de configuración central `ossec.conf` en el servidor Wazuh, tal como se ilustra en la **Figura 1.5**. Se definieron los bloques `<command>` para asociar el script ejecutable `remove-threat.sh` y `<active-response>` para vincular la ejecución inmediata del script ante la activación de la regla 87105, estableciendo el parámetro `<timeout_allowed>no</timeout_allowed>` para garantizar la erradicación permanente del artefacto.

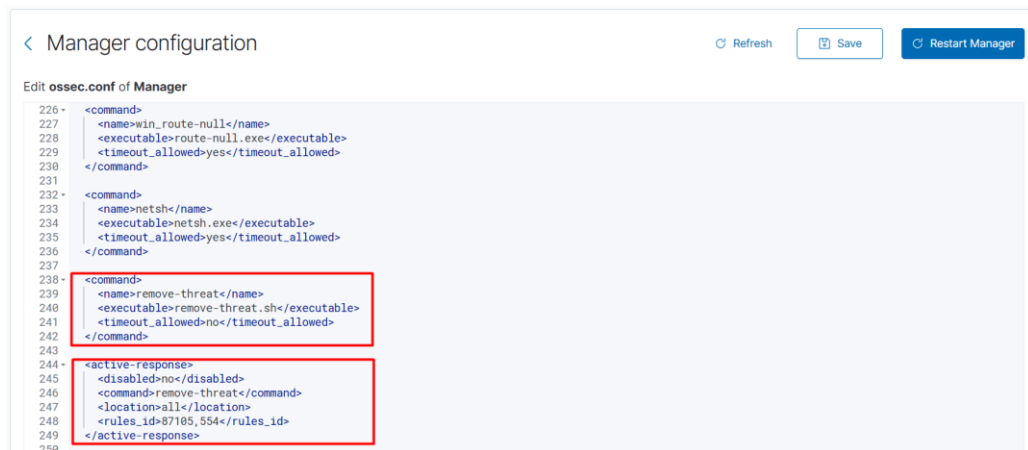


Figura 1.5: Configuración de Active Response y parámetros del comando en `ossec.conf`

La fase de erradicación se ejecutó de forma transparente en el endpoint cliente. En la **Figura 1.6**, se presenta el registro de auditoría del archivo `/var/ossec/logs/active-responses.log` en la máquina LMINT-USR. Se observa cómo el agente recibe las instrucciones del Manager y ejecuta el script de respuesta, mostrando la confirmación *Successfully removed threat* tras eliminar exitosamente las muestras detectadas (`.zip`, `.bat` y `.com`).

```
nick@nick-virtual-machine:~/Escritorio/Descargas/VirusTotal$ sudo grep "Successfully removed threat" /var/ossec/logs/active-responses.log | tail -n 10
2026/08/10 05:16:08 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com2.zip
2026/08/10 05:16:24 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd49
60de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.zip
2026/08/13 02:52:33 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
2026/08/13 02:52:35 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
2026/08/13 02:52:36 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
2026/08/13 02:52:44 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
2026/08/13 02:53:17 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd49
60de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.zip
2026/08/13 02:53:27 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd49
60de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273 (3.ª copia).zip
2026/08/13 03:04:18 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd49
60de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273 (copia).zip
2026/08/13 03:04:42 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
nick@nick-virtual-machine:~/Escritorio/Descargas/VirusTotal$
```

Figura 1.6: Registros de auditoría en la terminal confirmando la ejecución de Active Response

Finalmente, la fase de recuperación se validó mediante la inspección directa del sistema de archivos en el agente. Como se aprecia en la **Figura 1.7**, al listar el directorio de trabajo mediante el comando ls -la ~/Escritorio/Descargas/VirusTotal/, se constata que todos los archivos maliciosos identificados por Wazuh fueron removidos en su totalidad de la máquina, dejando únicamente los archivos de texto planos seguros y devolviendo el sistema a un estado limpio y libre de riesgos.

```
nick@nick-virtual-machine:~/Escritorio/Descargas/VirusTotal$ ls -la ~/Escritorio/Descargas/VirusTotal/
total 12
drwxrwxr-x 2 nick nick 4096 ago 13 04:15 .
drwxr-xr-x 3 nick nick 4096 ago 13 03:04 ..
-rw-rw-r-- 1 nick nick  0 ago 10 05:02 eicar_manual.com~
-rw-rw-r-- 1 nick nick 247 jul 30 01:06 nick240202.txt
nick@nick-virtual-machine:~/Escritorio/Descargas/VirusTotal$
```

**Figura 1.7:** Inspección del sistema de archivos en el endpoint confirmando la eliminación de las amenazas

## 3.2 Hallazgos

| Fecha / Hora       | Evento / Observación                                                                | Regla / Módulo                            | Activo / Ruta Afectada                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>09/08 21:37</b> | Detección de ejecutable sospechoso .bat (20/57 motores en VirusTotal, MITRE T1203). | <b>Regla 87105</b> (Nivel 12)             | LMINT-USR<br>.../VirusTotal/...bat                              |
| <b>09/08 21:38</b> | Detección de prueba <b>EICAR</b> (eicar.com, 61/66 motores en VirusTotal).          | <b>Regla 87105</b> (Nivel 12)             | LMINT-USR<br>.../VirusTotal/eicar.com                           |
| <b>09/08 21:39</b> | Validación con patrón <b>AMTSO</b> para confirmar la consistencia de la regla.      | <b>Regla 87105</b> (Nivel 12)             | LMINT-USR<br>.../VirusTotal/amtso...                            |
| <b>09/08 21:40</b> | Activación de contención automática desde el Manager (node01).                      | <b>Active Response</b> (remove-threat.sh) | <b>Manager:</b> node01<br><timeout_allowed>no</timeout_allowed> |
| <b>09/08 21:40</b> | Ejecución del script en el cliente y erradicación de las muestras.                  | <b>Active Response</b> (Log local)        | LMINT-USR<br>/var/ossec/logs/active-responses.log               |
| <b>09/08 21:41</b> | Inspección mediante ls -la. Remediación exitosa y sistema limpio.                   | <b>Recuperación</b> (Auditoría)           | LMINT-USR<br><br><b>Estado:</b> Limpio                          |

## 4 Análisis Forense

### 4.1 Análisis de indicadores en VirusTotal

Con los indicadores de compromiso (IoCs) obtenidos durante la recolección de artefactos en el endpoint LMINT-USR, se procedió a realizar la consulta contextualizada en la plataforma **VirusTotal** para verificar la reputación digital de las muestras.

Como se ilustra en las **Figuras 4.1 y 4.2**, en la pestaña **DETAILS** de la plataforma se verificaron los metadatos estructurales de las muestras, incluyendo los hashes **SHA-256**, **SHA-1** y **MD5**, confirmando las firmas digitales para el script CalcForkbomber.A.bat (e6ef2070...) y el archivo de prueba EICAR (131f95c5...).

The screenshot displays the VirusTotal interface for the file 'CalcForkbomber.A.bat'. The header shows the file's SHA-256 hash: e6ef20708f394e90165af4960dc2d0ac29a0b10a45ed0534bcad24b9c1a273. A community score of 20/57 is shown, along with a warning that 20/57 security vendors flagged this file as malicious. The file is identified as 'CalcForkbomber.A.bat' with a size of 37 B and a last analysis date of 1 month ago. The 'DETAILS' tab is selected, showing basic properties, history, names, and safepickles.

| Basic properties |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| MD5              | 5fab5ae4900337fc9786e633c5dba282                               |
| SHA-1            | ad4374b0d8d80aa3389f0522d12330b190876f3                        |
| SHA-256          | e6ef20708f394e90165af4960dc2d0ac29a0b10a45ed0534bcad24b9c1a273 |
| SSDEEP           | 3:m4QDQj7k4jRnch4vBjN                                          |
| File type        | DOS batch file - script - bat                                  |
| Magic            | DOS batch file, ASCII text, with CRLF line terminators         |
| Magika           | SCRIPT_MS_BATCH                                                |
| File size        | 37 B (37 bytes)                                                |

| History          |                         |
|------------------|-------------------------|
| First Submission | 2013-02-26 15:25:01 UTC |
| Last Submission  | 2026-08-07 15:23:53 UTC |
| Last Analysis    | 2026-06-14 03:43:30 UTC |

| Names                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| CalcForkbomber.A.bat                                               |  |
| CALCFORK.BAT                                                       |  |
| e6ef20708f394e90165af4960dc2d0ac29a0b10a45ed0534bcad24b9c1a273.bat |  |
| TEST.BAT                                                           |  |
| lol.bat                                                            |  |
| haha.bat                                                           |  |

| Safepickle     |                   |
|----------------|-------------------|
| Classification | unknown           |
| Justification  | Not a pickle file |

**Figura 1.8:** Estructura de metadatos e identificadores SHA-256/SHA-1 para la amenaza .bat en VirusTotal

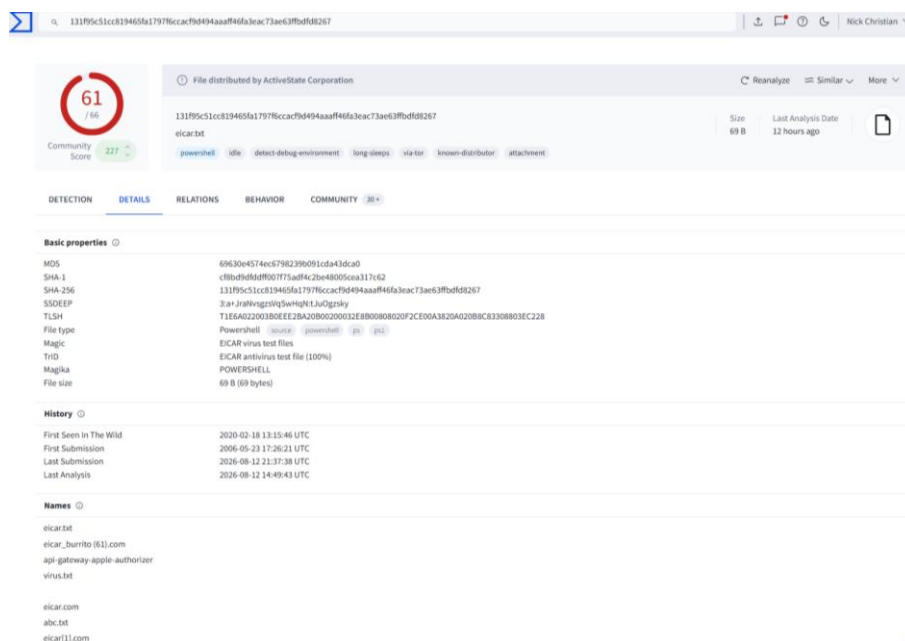


Figura 1.9: Estructura de metadatos e identificadores SHA-256/SHA-1 para la muestra EICAR en VirusTotal

## 4.2 Resultados del Análisis de Reputación y Detección

credenciales en caché en PC2, probablemente extraídas por el atacante usando Mimikatz, se restablecieron. Se restauraron copias de seguridad limpias en PC1, PC2 y SRV1 para eliminar cualquier amenaza residual, y se actualizaron las contraseñas de sus cuentas de administrador local. Para reforzar aún más la seguridad, se restablecieron todas las contraseñas locales de las cuentas de Administrador y de usuario, y se aplicó una política estricta de contraseñas, junto con mecanismos de bloqueo de cuentas, para prevenir futuros ataques con contraseñas.

3.1 Wazuh → Windows 11 + Linux Mint

3.2 Wazuh → detección EICAR

3.3 Wazuh → detalle EICAR + SHA-256

3.4 Wazuh → detección AMTSO

3.5 Wazuh → configuración Active Response

3.6 Wazuh → ejecución Active Response

3.7 Endpoint → resultado final

3.8 Wazuh → historial/timeline de eventos

4.1 Indicador/hash → detalle

4.2 VirusTotal → consulta

4.3 VirusTotal → resultado

4.4 Gemini → información/prompt

4.5 Gemini → respuesta

a que se refiere con la 3.3

**Figura 4.1:** ImgPlaceholder

Según la información compartida por el otro equipo de respuesta a incidentes, se ha registrado una descarga . Por lo tanto, empezamos analizando las "Descargas Web" bajo "Artefactos de Datos". Una entrada llama nuestra atención que indica que offer.7z fue descargado desde 192.168.48.130:8000.





**Figura 4.2:** ImgPlaceholder

Vamos a comprobar si este archivo existe en el directorio de Descargas del usuario Admin donde fue descargado. Si es así, intentemos extraerlo.



**Figura 4.3:** Marcaposición de imagen

Por desgracia, nos piden una contraseña. Como no tenemos contraseña, nuestro intento de extracción falla.



**Figura 4.4:** ImgPlaceholder

En este punto, pensemos en cómo podríamos obtener una contraseña así. Una posibilidad es asumir que el atacante solo tenía acceso vía CLI y, por tanto, podría haber usado PowerShell para extraer el archivo. Además, basándonos en la información del sistema, sabemos que el registro de bloques de scripts de PowerShell está habilitado. Vamos a echar un vistazo al Visor de Eventos de Inicio de sesión Operativo de PowerShell y buscar "offer.7z".

Esto revela el siguiente evento:



**Figura 4.5:** ImgPlaceholder

El evento contiene la información de que se utilizó el superpase de contraseña para extraer el archivo. Probemos esta contraseña y extraigamos los archivos usando 7z. Una vez extraído el archivo, aparece un nuevo binario llamado "viruz.exe". El laboratorio pide el hash del archivo de este binario, que podemos obtener mediante el Cmdlet Get-FileHash: 2D51EF5F421E844EC1278CDAAA1830105D1F879A163AF55EA826B428A0A97E68.



**Figura 4.6:** ImgPlaceholder

### 4.3 Análisis de malware

El segundo laboratorio de la fase de Análisis Forense solicita analizar el binario del laboratorio anterior y obtener un token que el actor de la amenaza utiliza para autenticarse en su infraestructura C&C. Empecemos iniciando una sesión administrativa de PowerShell.



**Figura 4.7:** ImgPlaceholder

Luego, naveguemos al directorio correcto y ejecutemos el binario.



**Figura 4.8:** ImgPlaceholder

El binario devuelve la información de que falta un token. En este punto, podemos usar análisis estático o dinámico. Usaremos análisis dinámico con ProcMon y empezaremos añadiendo un filtro para viruz.exe.



**Figura 4.9:** ImgPlaceholder

Una vez que volvamos a ejecutar el binario, veremos las siguientes entradas en ProcMon. Una entrada muestra un resultado "NOMBRE NO ENCONTRADO" para el archivo  
C:\windows\token.

---

student@youremailaddress.com OSID: OS-



**Figura 4.10:** ImgPlaceholder

Usando la ruta de prueba del cmdlet, comprobemos si el archivo existe:



**Figura 4.11:** ImgPlaceholder

Como era de esperar, el archivo no existe. Para resolver este problema, creemos este archivo como archivo vacío con el Cmdlet New-Item.



**Figura 4.12:** ImgPlaceholder

Una vez hecho, vamos a volver a ejecutar el binario.



**Figura 4.13:** ImgPlaceholder

Ahora, el binario devuelve la información "Esperando token..." en lugar del error anterior. Además, no termina a sí mismo, sino que espera, presumiblemente, la entrada de algún tipo de token. Vamos a limpiar la pantalla de ProcMon y volver a ejecutar el binario para ver qué hace el student@youremailaddress.com OSID: OS-

binario.



[...]

## 5 Conclusión

Nuestro proceso de detección e identificación de incidentes descubrió con éxito tres sistemas comprometidos dentro de la infraestructura de Megacorp One, junto con la exfiltración de nuestra receta confidencial de magdalenas de chocolate.

Durante el análisis forense, se reveló que el actor de la amenaza descargó un archivo protegido por contraseña en uno de los sistemas comprometidos, extrayendo un binario malicioso. Este binario aprovechaba tokens temporales para asegurar un token de autenticación vinculado a la infraestructura de Mando y Control (C&C) del actor de amenazas. Al obtener este token de autenticación, obtuvimos valiosos conocimientos sobre las operaciones del actor amenazante, mejorando nuestra capacidad para defendernos de futuros ataques.

Mediante una rápida contención, recuperación de los sistemas comprometidos y erradicación de los artefactos maliciosos, mitigamos con éxito la amenaza y evitamos un mayor compromiso del entorno de Megacorp One.